

Auteur: Victor Pena
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.2

$$\frac{2x^2 - x - 4}{x^2 - 2x + 1} = \frac{2x^2 - x - 4}{(x - 1)^2} \Rightarrow \text{VA} = (x = 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x - 4}{x^2 - 2x + 1} = 2 \Rightarrow \text{HA} = (y = 2)$$

$$d(x) = f(x) - 2 = \frac{3x - 6}{(x - 1)^2}, x \rightarrow +\infty : d(x) > 0, x \rightarrow -\infty : d(x) < 0, d(2) =$$

0

$\Rightarrow f(x)$ ligt boven de HA als $x \rightarrow +\infty$ en onder als $x \rightarrow -\infty$.

	$-\infty$	-1	0	1	2	3	4	$+\infty$
$d(x)$	0	$-$	$-$	$ ^{(2)}$	$-$	0	$+$	$+$

$$\deg(2x^2 - x - 4) = \deg(x^2 - 2x + 1) \Rightarrow \text{geen SA}$$

$$\text{Ligging VA: } \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2x^2 - x - 4}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{2x^2 - x - 4}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

References